

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সারফেস ট্রিটমেন্ট (Surface Treatment) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : যে পদ্ধতির মাধ্যমে ধাতব বা ধাতব যন্ত্রাংশের উপরিতলের ভৌত (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical) গুণাবলি বৃদ্ধি করে কার্যবস্তুকে টেকসই ও স্থায়ী করা হয় তাকে সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া বলে।

**** ২। সারফেস ট্রিটমেন্টের প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি

উত্তর : প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদিকে ক্ষয়রোধী, তাপসহন ক্ষমতা, কাঠিন্যতা বৃদ্ধি, স্ট্রেংথ বৃদ্ধি, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও মসৃণ তল সৃষ্টি করার জন্য সারফেস ট্রিটমেন্ট করা হয়।

***** ৩। হট ডিপিং (Hot Deeping) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৫

উত্তর : হট ডিপিং একটি ধাতব আস্তরণ (Metal Coating) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মূল ধাতুকে (Base Metal) অপর কোনো গলিত ধাতু বা ধাতু সংকরের মাঝে ডুবিয়ে প্রলেপ (Coating) দেওয়া হয়।



*** ৪। গ্যালভানাইজিং (Galvanizing) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : লোহা (Iron) অথবা ইস্পাতকে (Steel) গলিত দস্তার (Zinc) মাঝে ডুবিয়ে লোহা অথবা ইস্পাতের উপর দস্তার প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতিকে গ্যালভানাইজিং বলে।

*** ৫। মেটাল ক্ল্যাডিং (Metal Cladding) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : মেটাল ক্ল্যাডিং এমন একটি কোটিং (Coating) পদ্ধতি যেখানে জোড়াদান পদ্ধতিতে (Bonding Process) একটি মূল ধাতুর সাথে (Base metal) অপর পাতলা তথা শিট ধাতুকে (Sheet Metal) শক্তভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। সাধারণত রোলিং মিলে মেটাল ক্ল্যাডিং পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়।

** ৬। ইলেকট্রোডিপজিশন কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতে একটি ধাতবের উপর অপর একটি ধাতবের আস্তরণ জমা হয়। ধাতব আস্তরণ জমা হয় জন্য একে ইলেকট্রোডিপজিশন পদ্ধতি বলা হয়।

** ৭। টার্ন প্লেটিং (Turn Plating) কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : এটি একটি ধাতব আস্তরণ (Metal Coating) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লোহার তৈরি দ্রব্যাদিকে ৭৫% সীসা (Lead) এবং ২৫% টিনের (Tin) গলিত দ্রবণে ডুবিয়ে সীসা ও টিনের সংকর আস্তরণ দেওয়া হয়।

*** ৮। অ্যানোডাইজিং (Anodizing) কোটিং কী?**

উত্তর : তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যানোড প্রান্তে ধাতবকে রেখে অম্লীয় ইলেকট্রোলাইটের (Acidic Electrolyte) উপস্থিতিতে ধাতবের উপরে অক্সাইডের আস্তরণ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে অ্যানোডাইজিং কোটিং বলে। অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজিং, জিংক অ্যানোডাইজিং, টাইটেনিয়াম অ্যানোডাইজিং উল্লেখযোগ্য অ্যানোডাইজিং পদ্ধতি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সারফেস ট্রিটমেন্ট বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্ষো- ২০১৩'পর

উত্তর : যে পদ্ধতির মাধ্যমে ধাতব বা ধাতব যন্ত্রাংশের উপরিতলের ভৌত (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical) গুণাবলি বৃদ্ধি করে কার্যবস্তুকে টেকসই ও স্থায়ী করা হয় তাকে সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া বলে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সারফেস ট্রিটমেন্ট করা হয়ে থাকে। যেমন : কার্বুরাইজিং, নাইট্রাইডিং, সায়ানাইডিং, ইন্ডাকশন হার্ডেনিং, ফ্লেম হার্ডেনিং, মেটাল ক্ল্যাডিং, টার্ন প্লেটিং, টিনিং, অ্যানোডাইজিং কোটিং, অ্যানোডিক কোটিং, ক্যাথোডিক কোটিং ইত্যাদি।



*** ২। সারফেস ট্রিটমেন্ট এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ২০'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে সারফেস ট্রিটমেন্টের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

১. উৎপাদিত দ্রব্যকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।
২. উৎপাদিত দ্রব্যের উপরিতল মসৃণ করা।
৩. উৎপাদিত দ্রব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
৪. উৎপাদিত দ্রব্যের স্ট্রেংথ বৃদ্ধি করা।

** ৩। বিভিন্ন প্রকার সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ার নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২৩

উত্তর : ধাতুর গুণাগুণ ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সারফেস ট্রিটমেন্ট মূলত চার প্রকার। যথা :

১. যান্ত্রিক উপরিতল শোধন (Mechanical Surface Treatment)
২. কেস হার্ডেনিং (Case Hardening)
৩. বাধাদানকারী আস্তরণ (Protective Coating)
৪. তড়িৎ প্রলেপন বা ধাতব প্রলেপন (Electro Plating or Metal Plating)

*** ৪। মেটাল স্পিনিং অথবা মেটাল স্প্রেইং কী? কী কী পদ্ধতিতে মেটাল স্প্রেইং করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৫, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : মেটাল স্প্রেইং পদ্ধতি মেটাল স্পিনিং নামেও পরিচিত। এটি একটি ধাতব আস্তরণ (Metal Coating) পদ্ধতি। গলিত ধাতব কণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে মূল ধাতুর উপর স্প্রে (Spray) করে আস্তরণ দেওয়ার পদ্ধতিকে মেটাল স্প্রেইং পদ্ধতি বলা হয়। প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে মেটাল স্প্রেইং করা হয়। যথা :

১. গ্যাস ফ্লেম স্প্রেইং (Gas Flame Spraying)

২. ইলেকট্রোড আর্ক স্প্রেইং (Electrode Arc Spraying)

৩. প্লাজমা স্প্রেইং (Plasma Spraying)

এছাড়াও হাই ভোলোসিটি অক্সিজেন ফুয়েল স্প্রেইং (High Velocity Oxygen Fuel Spraying) উল্লেখযোগ্য যা HVOF নামে পরিচিত।

**** ৫।** গ্যালভানাইজিং ও মেটাল স্প্রেইং এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : নিম্নে গ্যালভানাইজিং ও মেটাল স্প্রেইং-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো-

গ্যালভানাইজিং	মেটাল স্প্রেইং
১) লোহা বা ইস্পাতের উপর দস্তার (Zinc) প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে।	১) গলিত ধাতব কণাকে (Mottten particles) মূল ধাতুর উপর স্প্রে করে কোটিং করার প্রক্রিয়াকে মেটাল স্প্রেইং বলে।
২) কোটিং ধাতু হিসেবে দস্তা আবশ্যিক।	২) কোটিং ধাতু হিসেবে যেকোনো ধাতু ব্যবহৃত হতে পারে।
৩) বাথে ডুবানোর পূর্বে ফ্লাক্স (Flux) লাগানোর প্রয়োজন হয়।	৩) ফ্লাক্সের প্রয়োজন হয় না তবে সারফেস পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়।
৪) সব জায়গায় একই রকম কোটিং হয় বলে জবের ক্রিটিকাল এরিয়াতে বিশেষভাবে কোটিং করার সুযোগ থাকে না।	৪) জবের ক্রিটিকাল এরিয়াতে বিশেষ ভাবে কোটিং করার সুযোগ থাকে।

* ৬। অ্যানোডিক এবং ক্যাথোডিক (Anodic and Cathodic) কোটিং এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

উত্তর : নিম্নে অ্যানোডিক ও ক্যাথোডিক কোটিং এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো-

অ্যানোডিক কোটিং	ক্যাথোডিক কোটিং
১) মূল ধাতুর (Base Metal) চেয়ে রাসায়নিকভাবে বেশি সক্রিয় ধাতুকে মূল ধাতুর উপর প্রলেপ (Coating) দেওয়ার প্রক্রিয়াকে অ্যানোডিক কোটিং বলে।	১) মূল ধাতুর চেয়ে রাসায়নিকভাবে কম সক্রিয় ধাতুকে মূল ধাতুর উপর প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ক্যাথোডিক কোটিং বলে।
২) মূল ধাতু ক্যাথোড রূপে এবং কোটিং ধাতু অ্যানোড রূপে কাজ করে।	২) মূল ধাতু অ্যানোড রূপে এবং কোটিং ধাতু ক্যাথোড রূপে কাজ করে।
৩) কোটিং ধাতু নিজেকে ক্ষয়ের (Sacrificially) মাধ্যমে মূল ধাতুকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।	৩) কোটিং ধাতুর উচ্চ ক্ষয়রোধী গুণের (Higher Corrosion Resistance) মাধ্যমে মূল ধাতুকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।
৪) মূল ধাতুর চেয়ে কোটিং ধাতুর ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল কম।	৪) মূল ধাতুর চেয়ে কোটিং ধাতুর ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল বেশি।
৫) উদাহরণ : মূল ধাতু আয়রনের (Fe) উপর রাসায়নিকভাবে বেশি সক্রিয় ধাতু জিংকের (Zn) প্রলেপ অ্যানোডিক কোটিং অর্থাৎ গ্যালভানাইজিং অ্যানোডিক কোটিং এর একটি উদাহরণ।	৫) উদাহরণ : মূল ধাতু আয়রনের (Fe) উপর রাসায়নিকভাবে কম সক্রিয় ধাতু টিনের (Sn) প্রলেপ ক্যাথোডিক কোটিং অর্থাৎ টিনিং ক্যাথোডিক কোটিং এর একটি উদাহরণ।

Note: ইলেকটোকেমিক্যাল সিরিজে সর্বোচ্চ ঋণাত্মক ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল (Maximum Negative Electrode Potential) ধাতু অ্যানোডিক অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে বেশি সক্রিয়। উদাহরণস্বরূপ মূল ধাতু আয়রনের (Fe) ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল ($-0.44V$) এবং কোটিং ধাতু জিংকের (Zn) ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল ($-0.77V$) আয়রনের চেয়ে জিংকের ঋণাত্মক ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল বেশি হওয়ায় জিংক আয়রনের চেয়ে বেশি রাসায়নিকভাবে সক্রিয় অর্থাৎ অ্যানোডিক তাই আয়রনের উপর জিংকের প্রলেপ অ্যানোডিক কোটিং।

আবার, মূল ধাতু আয়রনের (Fe) ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল ($-0.44V$) এবং কোটিং ধাতু টিনের (Sn) ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল ($-0.14V$)। আয়রনের চেয়ে টিনের ঋণাত্মক ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল কম হওয়ায় টিন আয়রনের চেয়ে রাসায়নিকভাবে কম সক্রিয় বিধায় আয়রনের উপর টিনের প্রলেপ ক্যাথোডিক কোটিং।

*** ৭। পেইন্ট (Paint) ও ভার্নিশের (Varnish) মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে পেইন্ট ও ভার্নিশের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

পেইন্ট (Paint)	ভার্নিশ (Varnish)
১) ড্রায়ার (Dryer), থিনার (Thinner) এবং কালারিং পিগমেন্টের (Coloring Pigment) মিশ্রণ।	১) রেজিন (Resin), তেল (Oil) এবং অ্যালকোহলের (Alcohol) মিশ্রণ।
২) এটি শুকালে বস্তুর তলের উপর অস্বচ্ছ স্তরের সৃষ্টি করে।	২) এটি শুকালে বস্তুর তলের উপর স্বচ্ছ স্তরের সৃষ্টি করে।
৩) এটি সাধারণত ধাতব বস্তু, দেওয়াল, কাঠ ইত্যাদির উপর প্রয়োগ করা হয়।	৩) এটি সাধারণত কাঠের বস্তুর উপর প্রয়োগ করা হয়।
৪) কালারিং পিগমেন্ট থাকায় এটি রঙিন আস্তরণ।	৪) কালারিং পিগমেন্ট না থাকায় এটি রঙিন আস্তরণ নয়।
৫) পেইন্ট শুকাতে মোটামুটি ১-৮ ঘন্টা সময় লাগে।	৫) ভার্নিশ শুকাতে মোটামুটি এক দিন সময় লাগে।
৬) বাহিরে (Outdoor) ব্যবহারের জন্য ভার্নিশের চেয়ে পেইন্ট বেশি কার্যকরী এবং স্থায়ী।	৬) বাহিরে ব্যবহারের জন্য ভার্নিশ পেইন্টের চেয়ে কম কার্যকরী এবং কম স্থায়ী।
৭) পেইন্টের স্থায়ীত্বকাল ৭-১০ বছর।	৭) ভার্নিশের স্থায়ীত্বকাল ১-৩ বছর।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। সারফেস ট্রিটমেন্ট বলতে কী বুঝায়? এর প্রয়োজনীয়তা কী? কয়েক প্রকার সারফেস ট্রিটমেন্টের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩'পর

উত্তর : যে পদ্ধতির মাধ্যমে ধাতব বা ধাতব যন্ত্রাংশের উপরিতলের ভৌত (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical) গুণাবলি বৃদ্ধি করে কার্যবস্তুকে টেকসই ও স্থায়ী করা হয় তাকে সারফেস ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া বলে। নিম্নে সারফেস ট্রিটমেন্টের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

১. উৎপাদিত দ্রব্যকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।
২. উৎপাদিত দ্রব্যের উপরিতল মসৃণ করা।
৩. উৎপাদিত দ্রব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
৪. উৎপাদিত দ্রব্যের স্ট্রেংথ বৃদ্ধি করা।

নিম্নে কয়েক প্রকার সারফেস ট্রিটমেন্টের নাম উল্লেখ করা হলো :

১) যান্ত্রিক উপরিতল শোধন (Mechanical Surface

Treatment): ধাতবের উপরিতলে যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করে এর উপরিতল শক্ত করার পদ্ধতিকে যান্ত্রিক উপরিতল শোধন বলে। উল্লেখযোগ্য যান্ত্রিক উপরিতল শোধন প্রক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ-

- i) শট পিলিং (Shot Peening)
- ii) হ্যামার পিনিং (Hammer Peening)
- iii) লেজার শট পিনিং (Laser Shot Peening)
- iv) ওয়াটার জেট পিনিং (Water Jet Peening)



- v) আল্ট্রাসনিক পিনিং (Ultrasonic Peening)
- vi) রোলার বার্নিশিং (Roller Burnishing)
- vii) এক্সপ্লোসিভ হার্ডেনিং (Explosive Hardening)

২) কেস হার্ডেনিং (Case Hardening): তাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতবের উপরিতল শক্ত করার প্রক্রিয়াকে কেস হার্ডেনিং বলে। বিভিন্ন প্রকার কেস হার্ডেনিং নিম্নরূপ-

- ১. কার্বোরাইজিং (Carburizing)
- ২. নাইট্রাইডিং (Nitriding)
- ৩. কার্বোনাট্রাইডিং (Carbonitriding)
- ৪. সায়ানাইডিং (Cyaniding)
- ৫. ইন্ডাকশন হার্ডেনিং (Induction Hardening)
- ৬. ফ্লেম হার্ডেনিং (Flame Hardening)

৩) বাধাদানকারী আস্তরণ (Protective Coating): পরিবেশের ক্ষয় থেকে মূল ধাতবকে রক্ষা করতে মূল ধাতুর উপর অন্য ধাতব বা অধাতব আস্তরণ দেওয়া হয়। কয়েকটি ধাতব আস্তরণ নিম্নরূপ-

- ১. হট ডিপিং (Hot Deeping)
- ২. মেটাল ক্ল্যাডিং (Metal Cladding)
- ৩. মেটাল স্প্রেইং (Metal Spraying)
- ৪. পার্কারাইজিং (Parkerizing)

৫. সেরারডাইজিং (Sherardizing)
৬. গ্যালভানাইজিং (Galvanizing)
৭. অ্যানোডিক কোটিং (Anodic Coating)
৮. ক্যাথোডিক কোটিং (Cathodic Coating)
৯. ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কোটিং (Electrostatic Coating)
১০. টিনিং (Tinning)
১১. টার্ন প্লেটিং (Turn Plating)

কয়েকটি অধাতব আস্তরণ নিম্নরূপ-

১. পেইন্ট (Paint)
২. ল্যাকার (lacquers)
৩. ভার্নিশ (Varnish)
৪. এনামেল (Enamel)

৪) তড়িৎ প্রলেপন (Electroplating): তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি ধাতুর উপর অপর একটি ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। কয়েকটি তড়িৎ প্রলেপনের নাম নিম্নরূপ-

১. তামার প্রলেপন (Copper Plating)
২. সিলভার প্রলেপন (Silver Plating)
৩. সিসা প্রলেপন (Lead Plating)
৪. নিকেল প্রলেপন (Nikal Plating)
৫. ক্রোমিয়াম প্রলেপন (Chromium Plating)

**** ২। মেটাল স্প্রেইং কী? কী কী পদ্ধতিতে মেটাল স্প্রেইং করা হয়?**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : মেটাল স্প্রেইং মেটাল স্পিনিং নামেও পরিচিত। এটি একটি ধাতব আস্তরণ (Metal Coating) পদ্ধতি। গলিত ধাতব কণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে মূল ধাতুর উপর স্প্রে (Spray) করে আস্তরণ দেওয়া হয়। প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে মেটাল স্প্রেইং করা হয়। যথা :

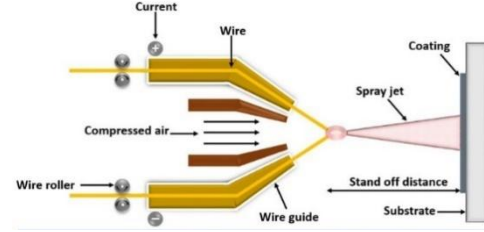
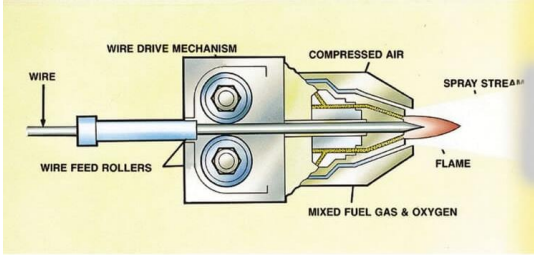
১. গ্যাস ফ্লেম স্প্রেইং (Gas Flame Spraying)
২. ইলেকট্রোড আর্ক স্প্রেইং (Electrode Arc Spraying)
৩. প্লাজমা স্প্রেইং (Plasma Spraying)

এছাড়াও হাই ভেলোসিটি অক্সিজেন ফুয়েল স্প্রেইং (High Velocity Oxygen Fuel Spraying) উল্লেখযোগ্য যা HVOF নামে পরিচিত।

নিম্নে প্রধান তিন প্রকার মেটাল স্প্রেইং সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১) গ্যাস ফ্লেম স্প্রেইং (Gas Flame Spraying): সকল মেটাল স্প্রেইং থার্মাল স্প্রেইং-এর (Thermal Spraying) অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে গ্যাস ফ্লেম স্প্রেইংও এর ব্যতিক্রম নয়। সকল থার্মাল স্প্রেইং পদ্ধতিতে গলিত ধাতব কণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে মূল ধাতুর উপর স্প্রে করে কোটিং করা হয়। গ্যাস ফ্লেম পদ্ধতিতে ধাতুর তারকে (Wire Metal) রোলারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়। ধাতুর তারটি সামনে অগ্রসর হতে থাকে এবং এক সময় অক্সিজেন প্রোপেন শিখায় (Oxygen-Prepared Flame) গলতে শুরু করে। এরপর একটি এয়ার নজেলের (Air

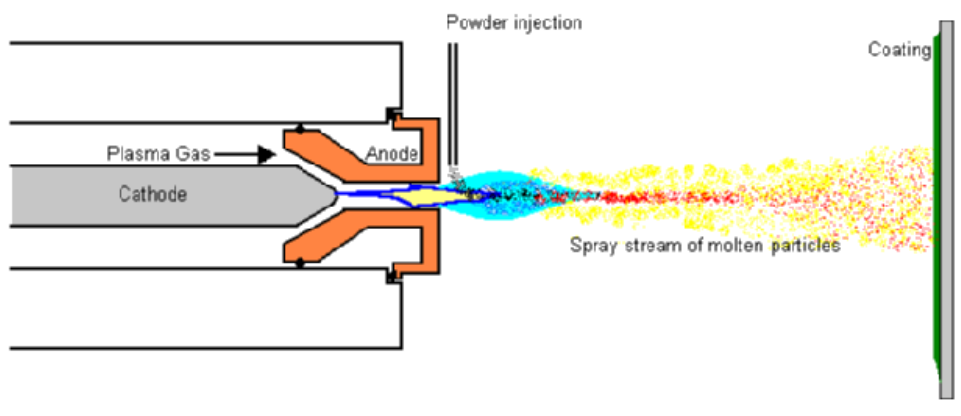
Nozzle) উচ্চ চাপে গলিত ধাতুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় (Atomized) পরিণত করা হয় এবং মূল ধাতুর উপর কোটিং করা হয়।



২) ইলেকট্রোড আর্ক স্প্রেইং (Electrode Arc Spraying):

ইলেকট্রোড আর্ক স্প্রেইং পদ্ধতি গ্যাস ফ্লেম স্প্রেইং পদ্ধতির অনুরূপ। ইলেকট্রোড আর্ক স্প্রেইং পদ্ধতিতে জ্বালানী গ্যাসের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আর্ক ব্যবহার করা হয়। গ্যাস ফ্লেম স্প্রেইং পদ্ধতির মতোই ইলেকট্রোড আর্ক স্প্রেইং পদ্ধতিতে উচ্চ চাপে সংকুচিত বায়ুর (Compressed Air) মাধ্যমে গলিত ধাতব কণাকে মূল ধাতুর উপর কোটিং করা হয়।

৩) প্লাজমা আর্ক স্প্রেইং (Plasma Arc Spraying): প্লাজমা আর্ক স্প্রেইং পদ্ধতি ইলেকট্রোড আর্ক স্প্রেইং পদ্ধতির মতোই থার্মাল মেটাল স্প্রেইং পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিতে প্লাজমা জেট তৈরি করা হয়। আবার এখানে ধাতুর তারের পরিবর্তনে পাউডার ধাতু (Powder Metal) ব্যবহার করা হয়। পাউডার ধাতু উত্তাপে প্লাজমায় পরিণত হয় এবং তা মূল ধাতুর উপর কোটিং আকারে জমা হয়। উল্লেখ্য, প্লাজমা হলো পদার্থের বিশেষ অবস্থা যা বায়বীয় অবস্থার পরের ধাপ।

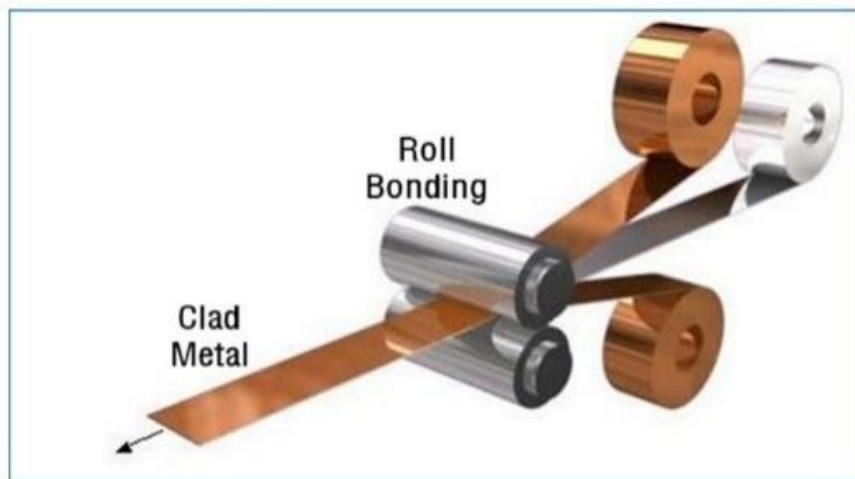


*** ৩। চিত্রসহ মেটাল ক্ল্যাডিং (Metal Cladding) এবং অ্যানোডাইজিং কোটিং বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮, ২১

উত্তর : মেটাল ক্ল্যাডিং (Metal Cladding): একটি ধাতুর সাথে অপর একটি ধাতুর শক্তভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিই মেটাল ক্ল্যাডিং পদ্ধতি। গলন তাপমাত্রার (Melting Point) নিচে ধাতুকে উত্তপ্ত করা হয়। বিভিন্নভাবে মেটাল ক্ল্যাডিং সম্পন্ন করা হয়ে থাকে যার মধ্যে রোল বন্ডিং (Roll Bonding), এক্সপ্লোসিভ বন্ডিং (Explosive Binding), ব্রেজিং (Brazing), এক্সট্রুশন বন্ডিং (Extrusion Bonding) উল্লেখযোগ্য।

উদাহরণস্বরূপ রোল বন্ডিং মেটাল ক্ল্যাডিং পদ্ধতি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-



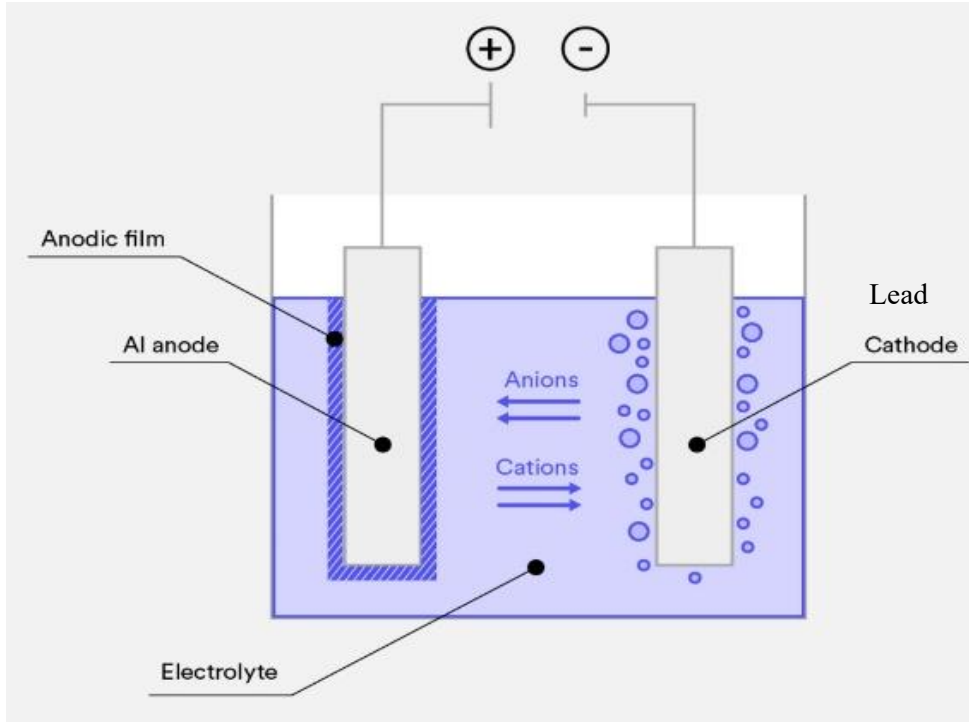
উপরের চিত্রে একটি রোল বন্ডিং মেটাল ক্ল্যাডিং পদ্ধতি দেখানো হয়েছে, যেখানে একটি স্টেইনলেস স্টিল ও দুইটি কপার শিট রয়েছে। প্রথমে শিটগুলোকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। উপরের চিত্রানুযায়ী স্টেইনলেস স্টিলের উভয়পাশে কপার শিটকে জুড়ে দেওয়া হয়। শিটগুলোকে বিপরীতমুখী ঘূর্ণায়মান রোলারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। রোলারের উচ্চ চাপের কারণে শিটগুলো একে অপরের সাথে শক্তভাবে লেগে যায়। উল্লেখ্য, শিট মেটাল যদি নমনীয় না হয় তাহলে বাহ্যিক তাপের প্রয়োজন হয়।

অ্যানোডাইজিং কোটিং (Anodizing Coating): অ্যানোডাইজিং কোটিং পদ্ধতি ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতির মতোই একটি তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতি। ইলেকট্রোপ্লেটিং ও অ্যানোডাইজিং কোটিং পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতে মূল ধাতুকে ক্যাথোড প্রান্তে রাখা হয় এবং অ্যানোডাইজিং কোটিং পদ্ধতিতে মূল ধাতুকে অ্যানোড প্রান্তে রাখা হয়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় মূল ধাতুকে অ্যানোড প্রান্তে রেখে অস্লীয ইলেকট্রোলাইটের উপস্থিতিতে এর উপর অক্সাইডের আস্তরণ দেওয়া হয় তাকে অ্যানোডাইজিং কোটিং বলা হয়। অ্যানোডাইজিং কোটিং এর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হলো অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজিং কোটিং।

নিম্নে অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজিং কোটিং সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজিং কোটিং-এ অ্যালুমিনিয়াম দণ্ডকে অ্যানোড প্রান্তে রাখা হয় এবং সাধারণত ক্যাথোড প্রান্তে সীসা (Lead) দণ্ড রাখা হয়। ইলেকট্রোলাইট হিসেবে সালফিউরিক এসিড, বোরিক, ক্রোমিক এসিড ব্যবহার করা হয়। এসিড, সালফিউরিক এসিডকে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহার করে বিক্রিয়া দেখানো হলো। সালফিউরিক এসিডের সাথে পানি মিশ্রিত থাকে। তড়িৎ প্রবাহ করলে সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ভেঙে

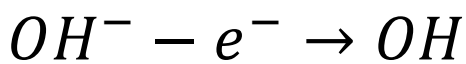
গিয়ে ধনাত্মক H^+ এবং ঋণাত্মক SO_4^{-2} চার্জে পরিণত হয়। সাথে পানি H^+ ও OH^- এ আয়নিত হয়।

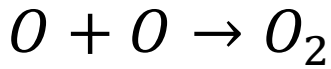
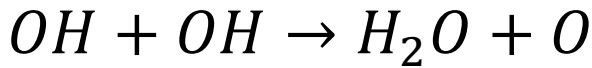
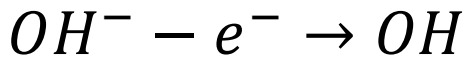
অ্যানোড ও ক্যাথোড প্রান্তে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।



অ্যানোড প্রান্ত :

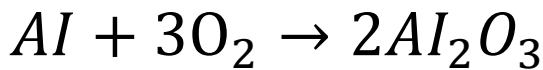
অ্যানোড প্রান্ত ধনাত্মক প্রান্ত হওয়ায় এখানে ঋণাত্মক চার্জ জমা হবে। দ্রবণে পানির ঋণাত্মক চার্জ OH^- এবং সালফিউরিক এসিডের ঋণাত্মক চার্জ SO_4^{-2} এর মধ্যে SO_4^{-2} এর তুলনায় OH^- এর বিক্রিয়ার প্রবণতা বেশি হওয়ায় OH^- অ্যানোডে বিক্রিয়া করবে।





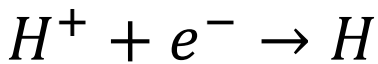
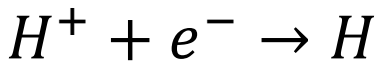
অক্সিজেন (O_2) অ্যানোডে থাকা অ্যালুমিনিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইডের কোটিং তৈরি করে।

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



ক্যাথোড প্রান্ত :

ক্যাথোড প্রান্ত যেহেতু ঋণাত্মক প্রান্ত তাই এখানে ধনাত্মক চার্জ H^+ বিক্রিয়া করবে।



$H + H \rightarrow H_2$ যা হাইড্রোজেন গ্যাস হিসেবে নির্গত হয়ে যায়।